

遗传学问题讨论

刘沛雨 2100012289 信息科学技术学院

1. 主文献中提到在研究过程中利用了 *uaDf5* 来追踪 mtDNA, 这种方法的基本原理和操作方法是什么?
2. CPS-6 从线粒体膜间质进入线粒体基质的具体机制是什么? 在主文献之前 CPS-6 在线虫中发挥非细胞凋亡相关作用没有被报道, 那么 CPS-6 促进 PME 的作用是否在线粒体母系遗传的生物中普遍存在?
3. 在主文献中父源线粒体的降解被描述为一个内部因素 (CPS-6 诱导) 和外部因素 (自噬) 协同的过程, *cps-6* 的突变会导致自噬体推迟形成, 这一过程中内部因素的变化可能通过哪些具体机制影响了自噬体的形成?
4. 主文献中提到 *It has been suggested that the high rate of energy consumption during fertilization of an oocyte by many competing spermatozoa leads to increased oxidative damage and mutations in sperm mtDNA.* 是否有证据表明线粒体的遗传方式与受精过程中生殖细胞的能量消耗存在一定的相关性?
5. 当父源线粒体与母源线粒体同时存在时二者的数量和活性水平是否相当? 二者是否存在竞争关系?